

INFORME ESTUDIO MEDIO BIÓTICO

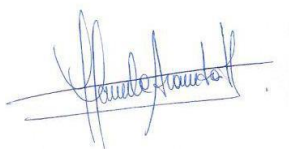
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN

PROYECTO INMOBILIARIO
“CONDOMINIO ALTO ARRAYAN”
COMUNA DE LOS ÁNGELES

Noviembre, 2019

Equipo de Profesionales

- Campaña de Terreno



Pamela E. Araneda Huaiquién
Biólogo con mención en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental



Karla S. Díaz Beltrán
Biólogo con mención en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

- Elaboración de Informe



Pamela E. Araneda Huaiquién
Biólogo con mención en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	6
3	ÁREA DE ESTUDIO	7
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO	7
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA	8
4	METODOLOGÍA.....	10
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	10
4.2	DISEÑO DE MUESTREO.....	10
4.2.1	FLORA	11
4.2.2	VEGETACIÓN.....	11
4.2.3	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	13
5	METODOLOGÍA.....	15
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL 15	
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR	16
5.3	VEGETACIÓN	20
5.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	21
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	22
7	BIBLIOGRAFÍA	23

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto “Condominio Alto Arrayán”	7
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto “Condominio Alto Arrayán”	9
Figura 3. Ubicación geográfica de las parcelas estudiadas en el área de influencia del proyecto. ..	13
Figura 4. Fisionomía general del área de estudio.	15
Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.	17
Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.....	18

Figura 7. Proporción de tipos biológicos o forma de crecimiento de la flora en el área del proyecto.	18
Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) <i>Rubus ulmifolius</i> . (B) <i>Convolvulus arvensis</i> . (C) <i>Hypericum perforatum</i> . (D) <i>Cirsium vulgare</i> . (E) <i>Conium maculatum</i> . (F) <i>Echium vulgare</i>	19

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas UTM del área de intervención del proyecto.	8
Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.	9
Tabla 3. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	12
Tabla 4. Parcelas prospectadas para el levantamiento de vegetación.	12
Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.	16
Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.	20

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental “Condominio Alto Arrayán”, en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Los Ángeles, VII región del Biobío.

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra inmerso en el contexto de Chile Central, que corresponde a una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de un clima mediterráneo (Breckle y Walter, 2002). El clima mediterráneo se caracteriza por un régimen estacional de precipitaciones y temperaturas, con una estación invernal fría y húmeda, y una estación estival cálida y seca (Aschmann, 1984). Según la clasificación de Amigo y Ramírez (1998) el macrobioclima mediterráneo se distribuye principalmente en la zona central de Chile. Dentro de las sub-clasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, cuya vegetación se compone de matorrales espinosos, bosques espinosos, bosques esclerófilos, bosques caducifolios, matorrales bajos de altitud, herbazales de altitud y matorrales esclerófilos.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares en el mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.* 2000). El *hotspot* chileno (Arroyo *et al.* 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se extiende desde la costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47 grados. En esta zona se concentra un total de 3.893 especies nativas de plantas vasculares, un 50,3% (1.957) de ellas son endémicas de este *hotspot*.

La información presentada describe el componente flora del área de influencia del proyecto, el cual se encuentra inmerso en una matriz de pradera, con presencia de vegetación introducida principalmente, ubicada en el piso vegetacional “Bosque Caducifolio Mediterráneo Interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”. Los resultados expuestos corresponden a una campaña de terreno realizada durante un período estival en noviembre de 2019, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con estado de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora en el área de influencia del proyecto “Condominio Alto Arrayán”, comuna de Los Ángeles, durante un período estival.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Establecer la vegetación existente dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Reconocer los patrones vegetacionales presentes dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo a la legislación ambiental vigente.

3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El área de estudio se encuentra ubicada en la comuna de Los Ángeles, en la Provincia del Biobío, región del Biobío, en un polígono aproximado de 1 hectárea. El área de emplazamiento se encuentra dentro del límite del terreno del mandante en un sector de pastizal. En la Figura 1 se observa la zona de emplazamiento.

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto "Condominio Alto Arrayán"



Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Coordenadas UTM del área de intervención del proyecto.

Vértice	Coordenadas	
	Este	Norte
V-1	735477	5850272
V-2	735499	5850184
V-3	735387	5850160
V-4	735379	5850198
V-5	735534	5850194
V-6	735348	5850224
V-7	735393	5850235
V-8	735391	5820253

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se define como *“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”* (letra a) del artículo 2 del reglamento del SEA, DS 40/2012). En relación a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la *“Guía para la descripción del área de influencia”* del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

En el presente estudio, se considera como área de influencia para el componente flora, a toda el área de intervención del proyecto, con especial énfasis en las zonas de corta, más una zona de buffer hacia algunos lados del polígono que se encontraban con vegetación, con la finalidad de evaluar la continuidad que posee la formación vegetacional.

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto “Condominio Alto Arrayán”



Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto.

Vértice	Coordenadas	
	Este	Norte
V-1	735471	5850281
V-2	735523	5850261
V-3	735538	5850193
V-4	735387	5850160

Vértice	Coordenadas	
V-5	735379	5850200
V-6	735354	5850195
V-7	735343	5850253

Fuente: Elaboración propia

4 METODOLOGÍA

La metodología se llevó a cabo de acuerdo a lo descrito en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres” del SEIA (2015). El trabajo de campo se llevó a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2019, durante una campaña estival. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994) y Pliscoff (2006).

4.2 DISEÑO DE MUESTREO

Dentro del área de influencia definida para el componente flora, se realizó un barrido completo dentro del polígono, donde se identificaron y contabilizaron los individuos de las especies vegetales presentes.

Las especies registradas fueron identificadas en terreno, y además fueron fotografiadas para apoyar su identificación taxonómica, la cual fue realizada utilizando bibliografía especializada, que incluye los trabajos de Rodríguez *et al.* (2018) “Catalogo de las plantas vasculares de Chile”, Rodríguez *et al.* (2009) “Guía de Campo de Helechos”, Quiroz *et al.* (2009) “Manual de Plantas Invasoras del centro-sur de Chile”, Marticorena *et al.* (2010) “Trepadoras, epífitas y parásitas” y SAG (2013) “Reseña sobre flora y vegetación de la serranía el asiento”. La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo a lo indicado en el sitio de internet “Instituto de Botánica Darwinion” (acceso 21-11-2019).

4.2.1 FLORA

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto, abarcando la zona de influencia del proyecto donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación.

La riqueza florística del área prospectada del proyecto se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Endémico: taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo: taxón con distribución natural en territorio nacional.

Introducido: taxón con distribución natural en otros países.

Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Herbáceo (H): aquellas especies cuyos tejidos no son leñosos, con tallo ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño no supera los dos metros de altura.

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal “corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento” (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el muestreo de flora y vegetación se realizó mediante parcelas en sectores representativos de la formación general, cubriendo los distintos hábitats que se encontraron en el área de influencia. La cobertura de especies se estimó por medio de la metodología Braun-Blanquet, fundamentado en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la Tabla 3 (Rivas-Martínez, 1987).

Tabla 3. Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1-5,9%
1	6-20,9%
2	21-40,9%
3	41-60,9%
4	61-80,9%
5	81-100%

Fuente: Elaboración propia

r: individuos raros o aislados

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura

1: Individuos bastante abundantes, pero con poca cobertura

2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie

3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie

4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie

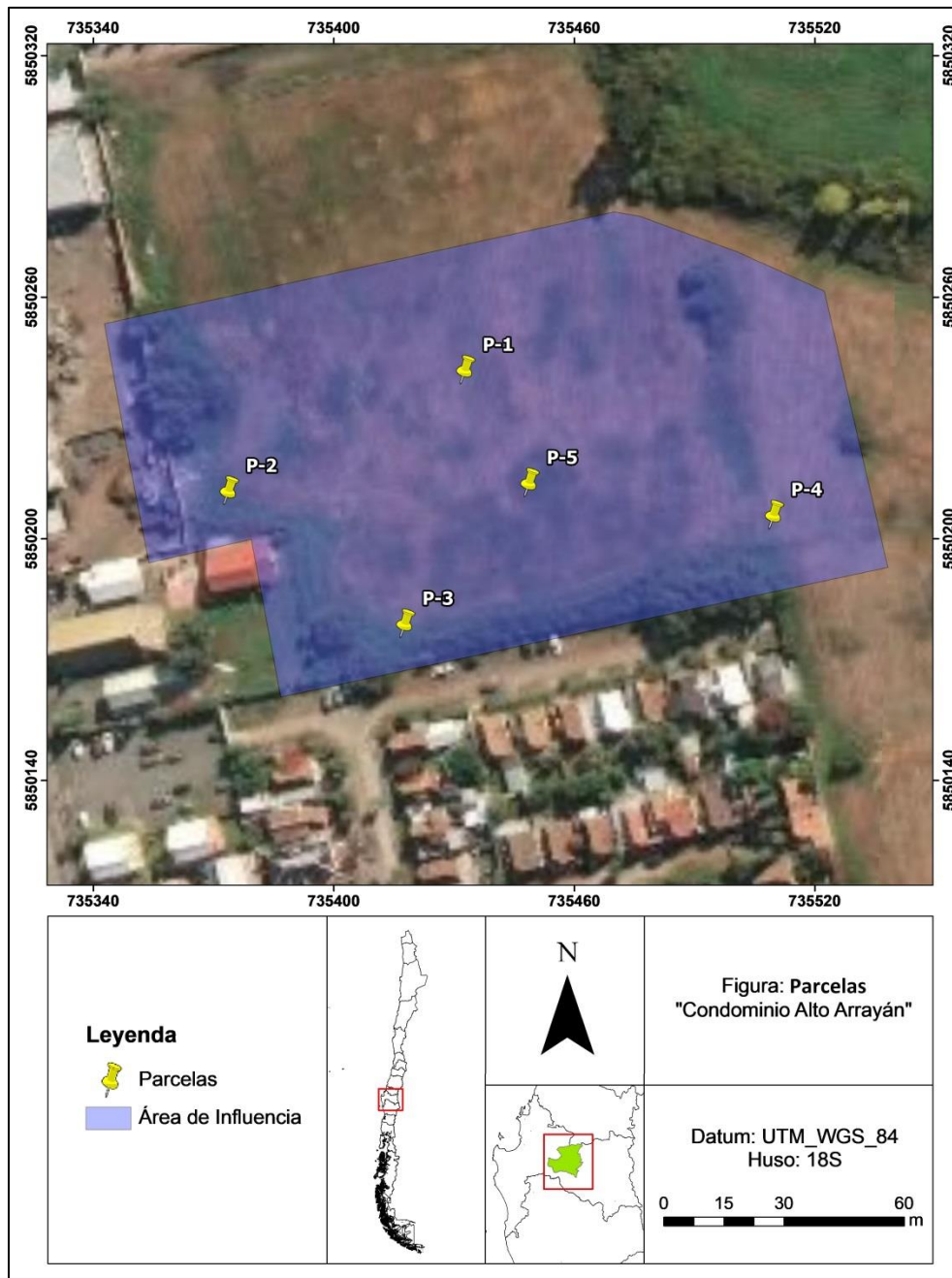
5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie

Tabla 4. Parcelas prospectadas para el levantamiento de vegetación.

Parcelas	Coordenadas	
	Este	Norte
P-1	735433	5850242
P-2	735374	5850212
P-3	735418	5850179
P-4	735510	5850206
P-5	735449	5850214

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Ubicación geográfica de las parcelas estudiadas en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

4.2.3 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos

Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo tercer proceso de clasificación de especies (DS N°151/2007, DS N°50/2008, DS N°51/2008, DS N°23/2009, DS N°33/2011, DS N° 41/2011, DS N°42/2011, DS N°19/2012, DS N°13/2013, DS N° 52/2014, DS N°38/2015, DS N°16/2016, DS N°6/2017, DS N°79/2018) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (V), Casi Amenazada (NT), Preocupación Menor (LC), Fuera de Peligro (FP), Insuficientemente Conocida (IC), Rara (R) y Datos Deficientes (DD).

5 METODOLOGÍA

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de Ellenberg y Mueller-Dombois (1967), el área de estudio se incluye dentro de la formación de Bosque abierto, donde los árboles generalmente no sobrepone sus copas en el plano horizontal. Dentro de esta formación, según Luebert y Plischoff (2006) se inserta en el piso vegetacional **Bosque Caducifolio Mediterráneo Interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba***.

Este piso está dominado por *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* en el estrato arbóreo, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Fabiana imbricata*, que ocasionalmente se presenta en poblaciones puras. A pesar que ocupa una posición latitudinal más austral del bosque esclerófilo, se desarrolla sobre condiciones de sustrato arenoso o pedregoso con escasa capacidad de retención, generando condiciones de déficit hídrico en el suelo y una fisionomía vegetacional más xeromórfica y pobre en especies. A pesar de que no existen antecedentes sobre la dinámica de este piso de vegetación, es posible suponer que la principal fuente de alteración es el reemplazo de plantaciones de *Pinus radiata*, y que las áreas remanentes actúan como receptoras de plantas introducidas provenientes de las plantaciones.

En la actualidad, en el área de estudio el piso vegetacional original se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, puesto que los elementos florísticos típicos no están presentes y se encuentran reemplazados por vegetación introducida. La cubierta vegetal corresponde a una pradera, donde destacan por su tamaño algunas plantas como *Cirsium vulgare*, *Conium maculatum* y en su mayoría varias especies de la familia Poaceae.

Figura 4. Fisionomía general del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia.

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando el área de intervención del proyecto durante un período estival, se determinó la presencia de un total de 36 taxa a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). Las familias más numerosas de las dictotiledóneas (Magnoliopsida) corresponden a Asteraceae con 8 especies; mientras que para el grupo de las monocotiledóneas (Liliopsida) la familia Poaceae fue la más numerosa con 8 especies (Tabla 5).

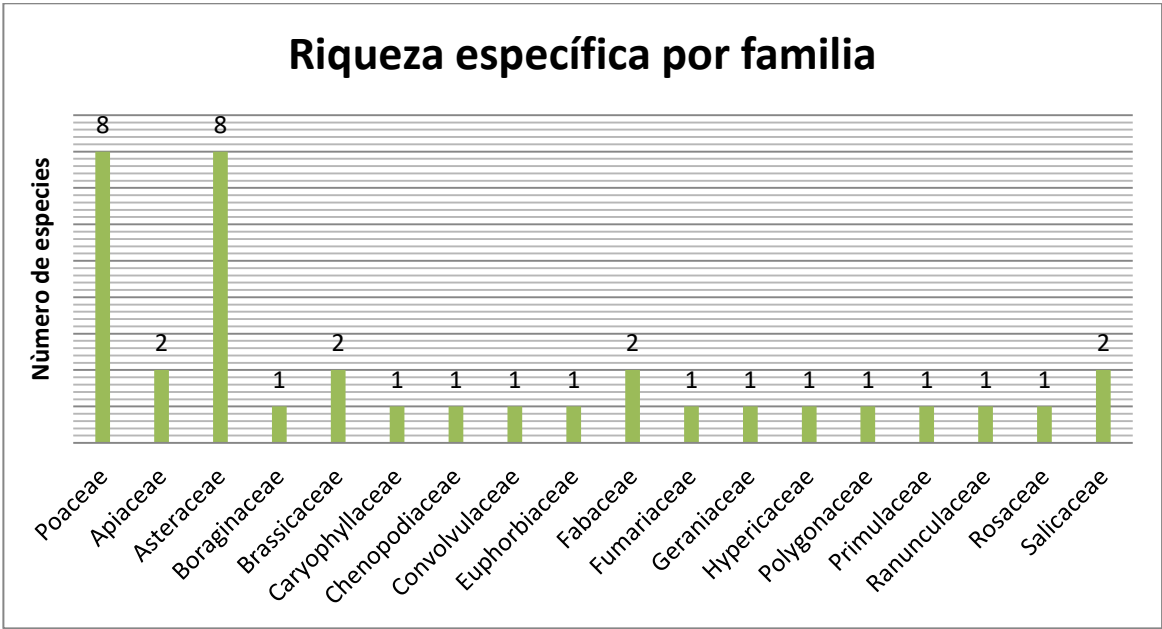
Tabla 5. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período estival.

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Liliopsida	Poaceae	1. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I
		2. <i>Bromus berterianus</i> Colla	Desconocido	Herbácea	I
		3. <i>Bromus hordeaceus</i> L.	Cebadilla, triguillo	Herbácea	I
		4. <i>Briza maxima</i> L.	Tembladera	Herbácea	I
		5. <i>Echinochloa crus-pavoni</i> (Kunth)	Hualcacho	Herbácea	N
		6. <i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I
		7. <i>Lolium perenne</i> L.	Ballica inglesa	Herbácea	I
		8. <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Pasto pelillo	Herbácea	I
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Apiaceae	9. <i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I
		10. <i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I
	Asteraceae	11. <i>Anthemis cotula</i> L.	Hierba edionda	Herbácea	I
		12. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Herbácea	I
		13. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		14. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho	Herbácea	I
		15. <i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio	Herbácea	I
		16. <i>Silybum marianum</i> (L)	Cardo mariano	Herbácea	I
		17. <i>Sonchus asper</i> (L) Hill	Ñilhue, serraia	Herbácea	I
		18. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I
	Boraginaceae	19. <i>Echium vulgare</i> L.	Viborea, hierba azul	Herbácea	I
	Brassicaceae	20. <i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I
		21. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla	Herbácea	I
	Caryophyllaceae	22. <i>Petrorhagia dubia</i> (Raf.)	Hairypink	Herbácea	I
	Chenopodiaceae	23. <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Paico	Herbácea	I
	Convolvulaceae	24. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Herbácea	I
	Euphorbiaceae	25. <i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga, pichoa	Herbácea	I
	Fabaceae	26. <i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		27. <i>Trifolium pratense</i> L.	Trébol rojo	Herbácea	I
	Fumariaceae	28. <i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	Herbácea	I

División/Clase	Familia	Nombre Científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
	Geraniaceae	29. <i>Geranium robertianum</i> L.	Hierba de roberto	Herbácea	I
	Hypericaceae	30. <i>Hypericum perforatum</i> L.	Hierba de San Juan, alfalfa argentina	Herbácea	I
	Polygonaceae	31. <i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Herbácea	I
	Primulaceae	32. <i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela escarlata, pimpinela azul	Herbácea	I
	Ranunculaceae	33. <i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Herbácea	I
	Rosaceae	34. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarza	Arbustiva	I
	Salicaceae	35. <i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	I
		36. <i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Arbóreo	I

Fuente: Elaboración propia

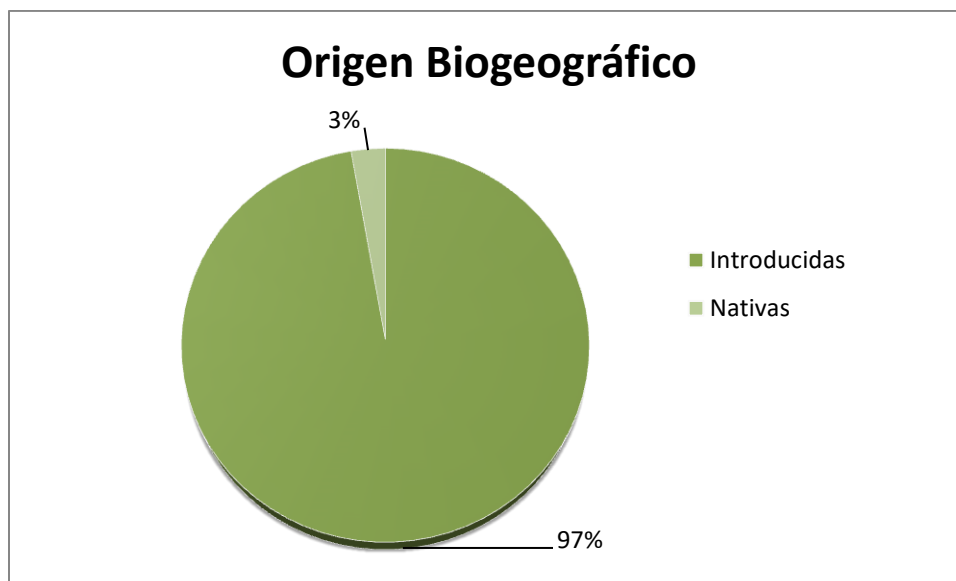
Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.



Fuente: Elaboración propia

Con respecto al origen de la flora registrada existe una predominancia de especies introducidas, abarcando un 97% de las especies identificadas, mientras que las especies nativas están representadas por un 3% (Figura 6).

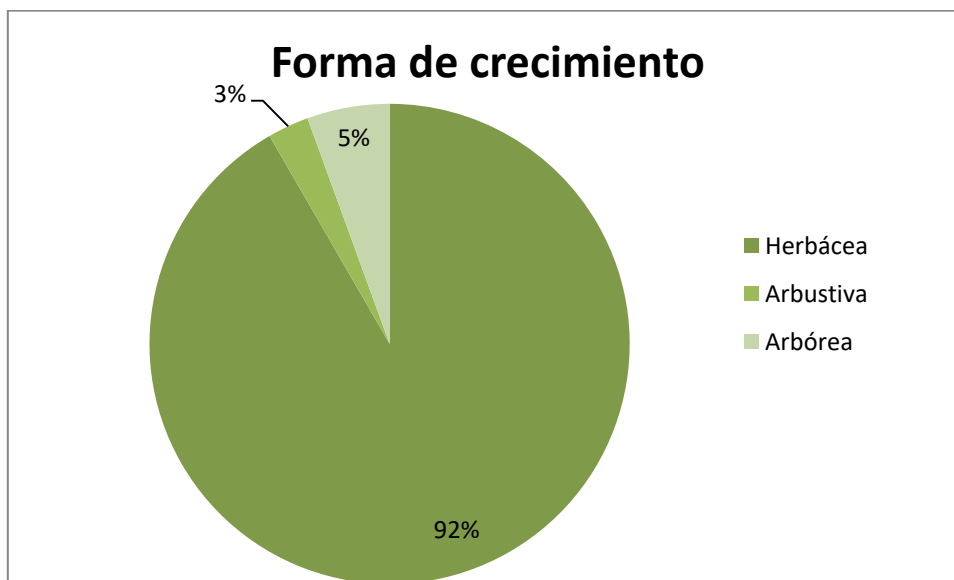
Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la forma de crecimiento, o tipo biológico de las especies en el área de intervención del proyecto, se registraron con mayor frecuencia las especies herbáceas con un 92% del total (33 taxa), seguidas por las especies arbóreas 5% (2 taxa), y finalmente las arbustivas con un 3% (1 taxa) (Figura 7).

Figura 7. Proporción de tipos biológicos o forma de crecimiento de la flora en el área del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio. (A) *Rubus ulmifolius*. (B) *Convolvulus arvensis*. (C) *Hypericum perforatum*. (D) *Cirsium vulgare*. (E) *Conium maculatum*. (F) *Echium vulgare*.



Fuente: Elaboración propia.

5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo a lo mencionado en la metodología, se evaluaron un total de 5 parcelas ubicadas en la zona del área de influencia del proyecto, cuya distribución se muestra en la Figura 2. Los datos obtenidos fueron analizados siguiendo los lineamientos del método Braun-Blanquet, cuyos resultados indican que la cobertura vegetal del área de influencia del proyecto corresponde a un pastizal. Existe una marcada dominancia de las especies *Echium vulgare*, *Cirsium vulgare*, *Carduus pycnocephalus*, *Sisymbrium officinale*, y en algunas zonas *Galega officinalis*, cubriendo el 60% del estrato (Tabla 6).

Tabla 6. Índice de Braun-Blanquet para las especies presentes en el área de influencia del proyecto.

Familia	Nombre Científico	Cobertura
Poaceae	1. <i>Avena barbata</i>	+
	2. <i>Bromus berterianus</i>	+
	3. <i>Bromus hordeaceus</i>	+
	4. <i>Briza maxima</i>	+
	5. <i>Echinochloa crus-pavoni</i>	1
	6. <i>Hordeum murinum</i>	+
	7. <i>Lolium perenne</i>	+
	8. <i>Vulpia bromoides</i>	+
Apiaceae	9. <i>Conium maculatum</i>	+
	10. <i>Daucus carota</i>	+
Asteraceae	11. <i>Anthemis cotula</i>	r
	12. <i>Carduus pycnocephalus</i>	2
	13. <i>Cirsium vulgare</i>	3
	14. <i>Hypochaeris radicata</i>	r
	15. <i>Senecio vulgaris</i>	+
	16. <i>Silybum marianum</i>	2
	17. <i>Sonchus asper</i>	+
	18. <i>Taraxacum officinale</i>	r
Boraginaceae	19. <i>Echium vulgare</i>	3
Brassicaceae	20. <i>Raphanus sativus</i>	1
	21. <i>Sisymbrium officinale</i>	2
Caryophyllaceae	22. <i>Petrorhagia dubia</i>	r
Chenopodiaceae	23. <i>Chenopodium ambrosioides</i>	r
Convolvulaceae	24. <i>Convolvulus arvensis</i>	1
Euphorbiaceae	25. <i>Euphorbia peplus</i>	r
Fabaceae	26. <i>Galega officinalis</i>	2
	27. <i>Trifolium pratense</i>	r
Fumariaceae	28. <i>Fumaria capreolata</i>	r
Geraniaceae	29. <i>Geranium robertianum</i>	r
Hypericaceae	30. <i>Hypericum perforatum</i>	r

Familia	Nombre Científico	Cobertura
Polygonaceae	31. <i>Rumex acetosella</i>	r
Primulaceae	32. <i>Anagallis arvensis</i>	+
Ranunculaceae	33. <i>Ranunculus repens</i>	r
Rosaceae	34. <i>Rubus ulmifolius</i>	+
Salicaceae	35. <i>Populus nigra</i>	r
	36. <i>Salix babylonica</i>	r

Fuente: Elaboración propia

5.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

Ninguna de las especies nativas presentes en el área de estudio se encuentra con algún estado de conservación según el RCE.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Condominio Alto Arrayán”, ubicado en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío. Los resultados corresponden a una campaña estival, y se basó en una prospección completa del área de influencia del proyecto.

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona de estudio posee una presión histórica de transformación, lo que se evidencia en el ecosistema actual donde se emplazaría el proyecto que corresponde principalmente a una pradera ruderal, con escasos representantes de la composición florística original. El ecosistema actual donde se emplazaría el proyecto se encuentra conformado por especies herbáceas principalmente, donde destaca la presencia de *Cirsium vulgare*, *Sisymbrium officinale*, *Raphanus sativus*, *Carduus pycnocephalus*, *Convolvulus arvensis* y *Galega officinalis* en algunos sectores. En cuanto a los ejemplares arbóreos solo se registró *Salix babylonica* y *Populus nigra*.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 36 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de las especies herbáceas (92%), seguidas por las arbóreas (5%), y algunas especies arbustivas (3%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 97% del total de las especies. Solo se registró un 3% de especies nativas. Estos datos reflejan el alto grado de modificación histórico que existe en el área. Del total de especies nativas registradas no se registraron especies con estado de conservación.

Según lo anterior se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra intervenido prácticamente en su totalidad, donde se pueden apreciar en las zonas aledañas construcciones de viviendas y calles, y donde se destaca la presencia de flora y vegetación de plantas vasculares introducidas. Por tanto, no existen especies nativas con estado de conservación que pudieran sufrir pérdida de individuos debido a la ejecución del proyecto.

7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. *Walter's vegetation of the earth* SprigerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

FUENTES, N., SANCHEZ, P., PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. *Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHAR, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. *Gayana Bot.* 75(1): 1-430.

SEA. 2015. *Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres*.